



APRENDIZAGEM
NA EDUCAÇÃO
SUPERIOR

Stella de Mello Silva



Igreja Adventista
do Sétimo Dia



Educação
Adventista

Presidente da Divisão Sul-Americana: *Stanley Arco*

Diretor do Departamento de Educação para a Divisão Sul-Americana: *Antônio Marcos da Silva Alves*

Presidente do Instituto Adventista de Ensino (IAE), mantenedora do Unasp: *Maurício Lima*

Secretário do Instituto Adventista de Ensino (IAE), mantenedora do Unasp: *Emmanuel Oliveira Guimaraes*

Tesoureiro/CFO do Instituto Adventista de Ensino (IAE), mantenedora do Unasp: *Gilnei Abreu*

UNASP

Reitor: *Martin Kuhn*

Vice-reitor administrativo: *Claudio Knoener*

Vice-reitor para educação superior e diretor do campus São Paulo: *Afonso Ligório Cardoso*

Vice-reitor e diretor do campus Engenheiro Coelho: *Carlos Alberto Ferri*

Vice-reitor para a educação básica e diretor do campus Hortolândia: *Henrique Karru Romanelli*

Pró-Reitor Financeiro: *Paulo Ricardo Monarin*

Pró-reitor de graduação: *Edilei Rodrigues de Lames*

Pró-reitor de pesquisa e desenvolvimento institucional: *Allan Macedo de Novaes*

Pró-reitor de gestão integrada: *Mauricio Guimarães Lima*

Pró-reitor de pós-graduação lato sensu: *Luis Henrique dos Santos*

Pró-reitor de desenvolvimento espiritual: *Wendel Thomaz Lima*

Pró-reitor de educação a distância: *Jonas Rafael Nikolay*

UNASPRESS

Editora Universitária Adventista

Editor-chefe: *Allan Macedo de Novaes*

Editor-assistente: *Gabriel A. Costa*

Responsável editorial pelo EAD: *Regiane Cardoso de Oliveira*

Conselho editorial e artístico: *Dr. Martin Kuhn; Me. Henrique Romanelli; Dr. Afonso Cardoso; Dr. Carlos Ferri; Me. Telson Vargas; Dr. Allan Novaes; Dr. Edilei Lames; Me. Wendel Lima; Dr. Evandro Fávero; Dr. Vanderlei Dorneles; Dr. Adriani Mili; Dr. Fabio Alfieri; Dra. Silvia Quadros; Esp. Regiane Cardoso de Oliveira; Me. Lucas Alves; Dr. Adolfo Suárez; Me. Edilson Valiante; Me. Diogo Cavalcanti*



Stella de Mello Silva
Doutora em Educação pelo Instituto de Biociências da UNESP

APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO SUPERIOR

2ª Edição, 2025

UNASPRESS

Editora Universitária Adventista
Engenheiro Coelho, SP

UNASPRESS

Editora Universitária Adventista

Caixa Postal 88 – Reitoria Unasp
Engenheiro Coelho, SP – CEP 13448-900
Tel.: (19) 3858-5171 / 3858-5172
www.unaspres.com.br

Aprendizagem na educação superior

2ª edição – 2025
e-book (pdf)

Validação editorial científica *ad hoc*:

Debora Pierini Gagliardo
Doutoranda em Engenharia de Estruturas pela
Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP

Designer Instrucional: Patrícia Barta Mendes dos Santos
Analista editorial: Arthur Miguel, Marcos Faria e Perez Sales
Projeto gráfico: Ana Paula Pirani
Capa: Jonathas Sant'Ana
Diagramação: Felipe Rocha e Kenny Zukowski

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Editora associada:



**Associação Brasileira
das Editoras Universitárias**

Todos os direitos reservados à Unaspres - Editora Universitária Adventista.
Proibida a reprodução por quaisquer meios, sem prévia autorização escrita da editora, salvo em breves citações, com indicação da fonte.

ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM, LETRAMENTO CIENTÍFICO E DE INFORMAÇÃO	7
Introdução	8
Estratégias de aprendizagem	8
Cognitivas.....	11
Metacognitivas.....	12
Letramento científico	13
Letramento informacional	15
Alfabetização informacional.....	16
Letramento informacional	16
Ferramentas tecnológicas de aprendizagem	20
O trabalho acadêmico no AVA	22
Considerações finais	24
Referências	25

OS TIPOS DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO E OS GÊNEROS TEXTUAIS DA ESFERA ACADÊMICA.....	26
Introdução	27
Os diversos tipos de conhecimento.....	27
Conhecimento científico.....	29
Projeto de pesquisa: primeira etapa de um trabalho de pesquisa	31
Gêneros textuais acadêmicos – Parte I (Resumos e esquemas).....	33
Gêneros textuais acadêmicos – Parte II (Fichamentos e glossários)	35
Fichamento de transcrição ou citação direta.....	35
Fichamento de indicação bibliográfica.....	36
Fichamento de resumo	36
Considerações finais	37
Referências	38

EMENTA

Apresentação das ferramentas tecnológicas e formas de trabalho no ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Desenvolvimento de competências e estratégias de aprendizagem, letramento científico e de informação. Caracterização de trabalhos acadêmicos, técnicas e tecnologias para a escrita colaborativa. Apresentação dos tipos de conhecimento científico, levantamento e seleção de informação em suas diferentes abordagens. Plágio.

UNIDADE 1



**ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM,
LETRAMENTO CIENTÍFICO
E DE INFORMAÇÃO**

INTRODUÇÃO

Olá, estudante! É um prazer ter você aqui, em um curso universitário, em uma disciplina que pretende contextualizar o mundo acadêmico e inseri-lo, de alguma forma, em sua rotina de vida a partir de agora. “Agora!”: essa palavra é um divisor de águas entre o antes e o depois. A vida de antes, com sua rotina e suas demandas, ganhou novas trilhas, novos destinos. Dependendo da sua posição nesse espaço, o seu depois ganhará novo sentido se você assumir o agora como fundamental, como prioridade.

Mas será que acabou tudo? As coisas que você gostava de fazer antes precisam ser exterminadas por completo? De jeito nenhum! Sair com os amigos, assistir a filmes, ouvir música, cantar em um coral, fazer exercícios... tudo isso continua no dia a dia. O que difere é a prioridade que você dará a elas porque, afinal, você é um universitário agora. E o que, agora, precisa estar no topo da sua lista são: leituras técnicas, pesquisa, trabalhos individuais e em grupo, e autoconhecimento para aprender e crescer. Todos estes itens serão inseridos em sua agenda e precisam ganhar um espaço significativo para que você tenha sucesso acadêmico e construa um depois de alegrias e realizações, um futuro melhor do que o antes que você tinha.

Ao longo deste material, veremos algumas estratégias de aprendizagem que lhe ajudarão a organizar as informações recebidas pelas áreas de conhecimento que você estudará no curso. Além disso, também discutiremos a importância do letramento científico e informacional para um estudante universitário, visto que estudar, nos tempos atuais, precisa ser uma atitude alinhada aos aspectos éticos e sociais da ciência e da informação. E, por fim, daremos uma olhada nas principais ferramentas tecnológicas de aprendizagem, apresentando, inclusive, algumas opções disponíveis no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem.

A partir deste contexto, ao final desta leitura, esperamos que você:

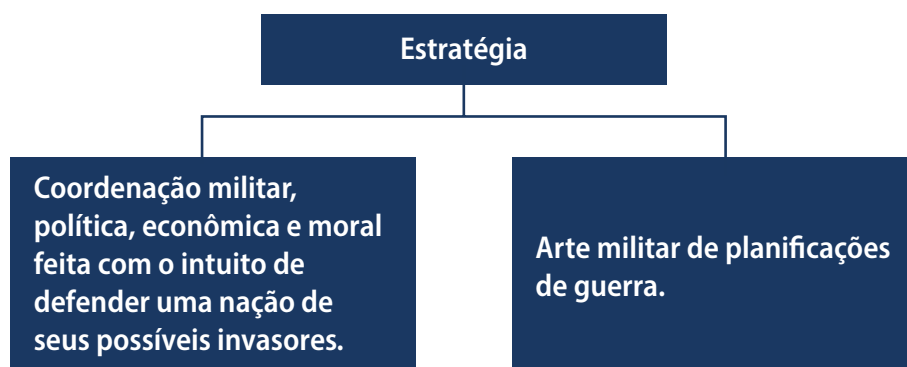
- Conheça algumas estratégias de aprendizagem;
- Compreenda a importância da ciência e da informação aplicadas ao estudo;
- Entenda o AVA como uma ferramenta auxiliadora da aprendizagem.

Bons estudos!

ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM

Você já pensou sobre o significado da palavra “estratégia”? É interessante pensar que essa expressão se associa, curiosamente, à esfera militar. Veja na figura 1 as definições mais usuais:

Figura 1 – Conceitos de estratégia



Fonte: Dicionário online de Português

A partir desse contexto, dessa significação, não seria difícil fazermos uma analogia entre “estratégias militares” e “estratégias de aprendizagem”. Assim como no primeiro caso, as estratégias para aprender exigem a coordenação de várias competências e habilidades, a fim de defendermos nosso raciocínio de seus “invasores”, como as notícias falsas que nos confundem, os hiperlinks que nos distraem ou as informações que tangenciam, mas não agregam, é necessário que coordenemos nosso intelecto, nosso autoconhecimento e nossas emoções para planejarmos aquilo que foi aprendido.

Portanto, quando falamos de Estratégias de Aprendizagem, estamos nos referindo a nós mesmos – nosso conhecimento de mundo e como organizamos esse conhecimento para poder aplicá-lo à vida – e às informações que captamos de fora de nós. Um exemplo claro acontece quando, depois de algum tempo lendo um livro, despretensiosamente, percebemos que não estamos mais refletindo sobre o que lemos como estávamos fazendo no início da leitura. Neste momento, pode entrar em ação uma estratégia de aprendizagem muito comum: notando que não estamos mais assimilando os significados como antes, interrompemos a atividade, voltamos às páginas anteriores não compreendidas e relemos tudo novamente – quem sabe agora grifando o texto ou lendo-o em voz alta.

Você pode pensar, neste ponto de nossas reflexões: “Mas isso eu já faço! É isso que são, então, as estratégias de aprendizagem?”. É isso também! E é por esse motivo que este tópico faz parte de nosso material: o desafio é ampliar seu leque de estratégias para aprender melhor, entendendo que há pesquisa e ciência por trás de cada uma delas e que sem treino, sem uso-reflexão-uso de algumas delas, a ação de estudar pode não ser potencializada. Acredito que a maior questão agora é: “sabemos estudar?”. Talvez o primeiro passo para respondermos com exatidão seja conhecer um pouco do que as pesquisas publicam sobre o assunto.

As estratégias de aprendizagem, em linhas gerais, podem ser classificadas como cognitivas e metacognitivas. Myron Dembo (1994) afirma que as estratégias cognitivas dizem respeito a comportamentos e pensamentos que influenciam o processo de aprendizagem, de maneira que a informação possa ser armazenada de forma mais eficiente – portanto, vemos aqui um recorte mais atitudinal do ato de aprender. Já sobre as estratégias metacognitivas, Dembo (1994) afirma que essas são procedimentos que o indivíduo usa para planejar, monitorar e regular o seu próprio pensamento – ou seja, percebemos um teor mais relacionado à autorregulação do sujeito, ao autoconhecimento de seu próprio processo de aprender e do reconhecer em si suas habilidades e competências para tal. É por isso que vários estudiosos têm se debruçado sobre o assunto e enumerado quais poderiam ser as estratégias cognitivas e metacognitivas.

No artigo *A promoção do uso de estratégias cognitivas em alunos do ensino médio*, de Deivid Santos e Paula Alliprandini (2018, p. 539), são encontradas perguntas que orientam o aprendiz a identificar a aplicabilidade das estratégias cognitivas enquanto estudam. Note, na figura 2, algumas delas:

Figura 2 – Perguntas estimuladoras para uso das estratégias cognitivas

Você costuma grifar as partes importantes de um texto para aprender melhor?
Quando você está fazendo um trabalho ou atividade, costuma fazer uma lista de ideias antes de começar a escrever?
Quando você assiste à aula, costuma anotar o que o professor(a) está falando, mesmo quando ele(a) não manda ou não escreve nada na lousa?
Você costuma ler outros textos e livros sobre o assunto que o(a) professor(a) explicou em aula?
Você costuma fazer um esquema usando as ideias principais do texto?
Quando você termina de estudar para uma prova, costuma fazer questões para si próprio para ver se entendeu bem o que estudou?
Quando você lê um texto, procura escrever com suas palavras o que entendeu da leitura, para poder estudar depois?
Quando você estuda, lê a matéria e depois fecha o caderno e fala em voz alta tudo o que entendeu?
Quando você aprende alguma coisa nova, costuma tentar relacionar aquilo que aprende com alguma coisa que você já sabia?
Você resume os textos que o(a) professor(a) pede para estudar?
Você cria perguntas e respostas sobre o assunto que estuda?

Fonte: Santos e Alliprandini (2018, p. 539)

Já em outro artigo, agora da PUC do Paraná, intitulado *Categorias metacognitivas como subsídio à prática pedagógica* (PORTILHO e DREHER, 2012), outras perguntas são apresentadas como gatilhos para a aplicabilidade das estratégias metacognitivas – no caso específico, estas questões foram aplicadas às crianças participantes da pesquisa, mas podem muito bem ser utilizadas no processo universitário de estudo. Observe a figura 3:

Figura 3 – Perguntas estimuladoras para uso das estratégias metacognitivas

Se você tivesse que contar o que foi feito nesta atividade, o que contaria?
O que você faz quando não entende uma palavra?
O que é mais fácil na hora de ler?
Antes de começar a escrever, o que você faz?
O que você faz quando escreve errado?
O que é mais difícil na hora de ler?

Você precisa ler uma palavra mais de uma vez? Por quê?

O que é mais fácil na hora de escrever?

Você corrige quando vê que não fez certo?

O que é mais difícil na hora de escrever?

Fonte: Portilho e Dreher (2012, p. 188)

Perceba que enquanto as estratégias cognitivas conduzem o sujeito a um objetivo cognitivo, as metacognitivas tentam avaliar a eficácia das cognitivas, ou seja, regulam tudo o que se relaciona com o conhecimento, decidindo quando e como utilizar esta ou aquela estratégia. Resumindo: uma seleciona e organiza; a outra, interpreta e reorganiza. Uma identifica e arranja; a outra reflete e recria. Mas a questão não se encerra nesta divisão entre “cognitivas” e “metacognitivas” porque estes dois tipos de estratégias se subdividem, conforme você verifica na figura 4:

Figura 4 – Estrutura geral das estratégias de aprendizagem



Fonte: elaborada pela autora

Em um interessante artigo intitulado *Estratégias de aprendizagem utilizadas por estudantes cegos e videntes* (2016), publicado na Revista ibero-americana de estudos em educação (RIAEE), os autores Manuela Lins e João Alchieri, esclarecem as subdivisões elencadas na figura acima. Conheçamos, portanto, cada uma delas:

COGNITIVAS

- **De ensaio:** as estratégias de ensaio demandam toda sua atenção porque elas envolvem repetir ativamente (e não mecanicamente), tanto pela fala como pela escrita (entenda-se como escrita aqui, tanto a manual quanto a teclada), o material que você quer aprender. É como o próprio nome antecipa: ensaio. Você ensaia, dando o primeiro passo para apreender, estabelecer contato

com a novidade, “namorando” com a informação para só depois transformar essa informação em conhecimento, ou seja, “casar” com ela.

- **De elaboração:** as estratégias de elaboração são um segundo passo depois das estratégias de ensaio, porque nos permitem relacionar as informações novas com o conhecimento que já acumulávamos. Uma questão bem importante aqui é esse fator do “conhecimento já acumulado” porque será fundamental que tenhamos construído, ao longo da vida, um repertório mínimo, uma bagagem cultural a partir da qual possamos estabelecer ligações entre a informação nova que estamos lendo/vendo/ouvindo e o que angariamos durante a vida: nossas leituras, nossos contatos com outras pessoas, nossas vivências de trabalho, na igreja, enfim, nossos encontros com o que é externo a nós, com o meio, em todas as suas formas de manifestação.
- **De organização:** as estratégias de organização são utilizadas para estruturar o material a ser aprendido, subdividindo-o em partes, de um jeito que possamos identificar as ideias principais do texto, bem como os seus detalhes, e criar diagramas utilizando-se de palavras, conceitos chaves ou números.

METACOGNITIVAS

- **De monitoramento:** as estratégias de monitoramento implicam em tomar providências quando se percebe que o assunto não foi compreendido, ou seja, monitorar a capacidade de captar determinado assunto. As estratégias de monitoramento trabalham bastante com a autorreflexão e o autoconhecimento. Perguntas como: “será que eu aprendi isso?”; “quais os meus objetivos ao aprender esse conteúdo?”; “quais as metas que eu quero estabelecer para aprender profundamente o que estou estudando?”; “as estratégias que usei até agora não estão dando certo. Que outras estratégias eu posso usar, então, para melhorar meu desempenho, afinal?”. Essas perguntas – e suas devidas respostas – motivarão soluções adequadas para seu processo de aprender e esse conjunto de fatores são as estratégias de monitoramento.
- **Afetivas:** as estratégias afetivas têm por objetivos controlar o ciclo emocional e eliminar os sentimentos negativos que não contribuem com a aprendizagem. E enquanto professores, existem algumas frases que, infelizmente, são muito comuns de serem escutadas, como: “ah, eu sou burro, prof.”; “ah, tá muito difícil isso aí, não dou conta não, prof.!”; “ah, eu não fiz um ensino médio decente e é por isso que eu nunca vou aprender isso aí; não tenho base não, prof.!”; “ah, eu trabalho o dia inteiro e não tenho tempo para estudar além dessas aulas aqui na faculdade, prof.!”; “você me reprovou de ano, prof.!”; “eu fiz todas as provas e entreguei todas as tarefas e, mesmo assim, tirei 5,0 de média, prof.!” (essa pessoa, por exemplo, associou o fator “entrega das atividades” e o “fazer de provas” à confecção da média, mas se esqueceu completamente que cada atividade dessas pedia um mínimo de qualidade na sua confecção e solicitava critérios de elaboração, os quais foram avaliados e mensurados).

Por conta desses contextos educativos é que as estratégias cognitivas e metacognitivas são tão relevantes para a construção de um aluno autônomo e autorregulado!

AGORA É COM VOCÊ

Escolha um artigo ou um texto de sua área de conhecimento – se possível, utilize de um material já compartilhado por outro professor do curso, em outra disciplina – e aplique a estratégia cognitiva de sublinhar para, na sequência, exercitar a estratégia metacognitiva, tomando providências quando perceber que o assunto não foi compreendido, questionando-se sobre isso e tentando entender o que pode ter ocorrido no processo de apreensão e compreensão do assunto.

LETRAMENTO CIENTÍFICO

Sem dúvida nenhuma você já trouxe consigo mesmo, ao se matricular na universidade, o senso comum de que os textos, as informações e o conhecimento que circulam no ambiente acadêmico não se assemelham ao cotidiano e a informalidade. Ao passarmos pelos portões da faculdade – seja ela presencial ou virtual – entendemos que estudar na educação superior envolve pesquisa, levantamento de dados, comparação entre dados, experimentos, observação, investigação, manejo da tecnologia e aplicação de conhecimento de mundo. Ou seja, é indiscutível o papel do letramento científico na construção de uma personalidade pesquisadora, curiosa, desbravadora e crítica.

Letramento científico, segundo o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), é

a capacidade de empregar o conhecimento científico para identificar questões, adquirir novos conhecimentos, explicar fenômenos científicos e tirar conclusões baseadas em evidências sobre questões científicas. Também faz parte do conceito de letramento científico a compreensão das características que diferenciam a ciência como uma forma de conhecimento e investigação; a consciência de como a ciência e a tecnologia moldam nosso meio material, cultural e intelectual; e o interesse em engajar-se em questões científicas, como cidadão crítico capaz de compreender e tomar decisões sobre o mundo natural e as mudanças nele ocorridas (2010, p. 1).

Ao resumir esse conceito do Inep, podemos dizer que o letramento científico não só estimula a compreensão de conceitos científicos, como também envolve a aplicação desses conceitos ao cotidiano, trazendo relevância sobre o pensar cientificamente. Ou seja, se retomarmos um pouco ao tópico anterior deste material – estratégias de aprendizagem – e o linkarmos com o presente assunto, será possível relacionar o valor indiscutível da informação, tanto para a organização de nossa aprendizagem quanto para a compreensão da ciência relativa à área de conhecimento na qual estamos inseridos.

Na figura 5, você poderá verificar as nove grandes áreas de conhecimento validadas pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), que organiza o universo de ciência e tecnologia do país para finalidades de gestão e avaliação em níveis hierárquicos de agregação. Perceba que não estamos falando de Ciências Exatas, Humanas e Biológicas, como se pensava até pouco tempo. Na era da informação global, da ciência e da tecnologia, estas três áreas não conseguiriam abarcar sozinhas todas as demandas contemporâneas e, portanto, além das nove grandes áreas, ainda são enumeradas pela Capes áreas e subáreas que estão cada vez mais amalgamadas, pois o conhecimento se desenvolve sem muitas “fronteiras intelectuais”. A interdisciplinaridade, o diálogo entre saberes e a noção de que uma área contribui com a outra sem excluí-la têm sido observado e valorizado na organização da TAC.

Figura 5 – TAC (Tabela de Áreas do Conhecimento)

Ciências Exatas e da Terra	GRANDES ÁREAS DE CONHECIMENTO
Ciências Biológicas	
Engenharias	
Ciências da Saúde	
Ciências Agrárias	
Ciências Sociais Aplicadas	
Ciências Humanas	
Linguísticas, Letras e Artes	
Multidisciplinar	

Fonte: BRASIL (2012)

Um exemplo disso pode ser visto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – o documento normativo para as redes de ensino e suas instituições públicas e privadas da educação básica. Nela, a literatura não é apontada como um componente curricular específico, mas é “sugerida” nas 10 competências gerais da educação básica enquanto “manifestação artística e cultural”, sem falar em seu papel linguístico, histórico, geográfico, sociológico, antropológico.

SAIBA MAIS

Curioso para saber sobre quais seriam as subáreas do conhecimento e quais as possibilidades de pesquisa científica, dentro da sua grande área? Então acesse a Tabela de Áreas de Conhecimento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e surpreenda-se com a vasta lista de opções para suas pesquisas e seus interesses acadêmicos. Disponível em: https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/TabelaAreasConhecimento_072012_atualizada_2017_v2.pdf. Acesso em: 18 set. 2024.

Finalizando os estudos sobre letramento científico e usando ainda como referência o recorte que o Inep faz sobre o assunto, cabe discutir sobre as competências exigidas de um pesquisador no ato de trabalhar com a ciência.

Observe dois detalhes na figura 6: as reticências inseridas depois de cada subtópico; e os verbos que iniciam cada subtópico. As reticências foram colocadas ali porque estão pedindo que você, aluno universitário, reflita, tire um tempo de qualidade para se perceber um pesquisador, a partir de agora, e o quão importante é que o senso comum seja posto de lado para o início de uma trajetória de pesquisas e descobertas amparadas pela ciência. Quanto aos verbos – todos no infinitivo: lidar, identificar, descrever, explicar, prever, entender, avaliar, dominar –, note que eles envolvem competências que estão muito relacionadas com as estratégias cognitivas e metacognitivas de aprendizagem que estudamos.

Se estas estratégias não estiverem bem treinadas, o ato de pesquisar sofrerá abalos consideráveis, e os resultados de nossa pesquisa correrão o risco de ter pouco embasamento científico. Portanto, correlacione

tudo o que se expôs até aqui, nessa disciplina, e comece a jornada acadêmica organizando-se cognitivamente para angariar os melhores resultados possíveis.

Figura 6 – Competências que compreendem o letramento científico



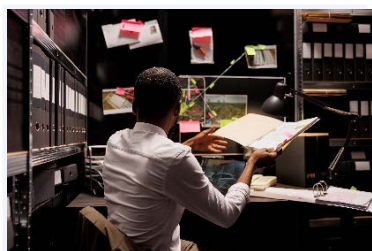
Identificar questões científicas

- Lidar com variáveis, coleta e interpretação de dados; decidir o que deve ser comparado...
- Identificar características relevantes da investigação; identificação de palavra-chave...



Explicar fenômenos cientificamente

- Descrever e explicar, cientificamente, os fenômenos...
- Prever mudanças e adequá-las às análises...



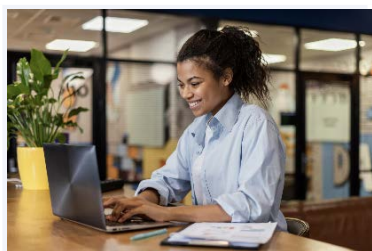
Utilizar evidências científicas

- Entender descobertas científicas como evidências para demandas ou conclusões...
- Avaliar a informação científica com a preocupação de compartilhá-la...



Conhecimento de ciência

- Dominar a área de conhecimento a qual pertença...
- Avaliar a informação científica com a preocupação de compartilhá-la...



Conhecimento sobre ciência

- Dominar o processo de investigação científica: origem, objetivos, métodos, características...
- Dominar as explicações científicas: tipos, formatos, resultados...

Fonte: adaptado de BRASIL (2010). Imagens: Freepik

LETRAMENTO INFORMACIONAL

Para tratar deste assunto, é interessante iniciarmos por uma reflexão trazida pela doutora e mestra em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília, Kelley Gasque, a partir da pergunta retórica em seu artigo *Arcabouço conceitual do letramento informacional* (2010): *estamos falando de letramento ou alfabetização informacional?*, a própria autora da inquietação nos fornece a resposta, quando afirma, no artigo citado (grifos meus):

ALFABETIZAÇÃO INFORMACIONAL

[...]a *alfabetização informacional*, como primeira etapa do referido processo, envolve o *conhecimento básico dos suportes de informação* – como noção da organização de dicionários e enciclopédias –; compreensão de conceitos relacionados às práticas de busca e uso de informação, tais como números de chamada, classificação, índice, sumário, autoria, banco de dados, bem como o domínio das funções básicas do computador – uso do teclado, habilidade motora para usar o mouse, dentre outros. Por abranger os contatos iniciais com as ferramentas, produtos e serviços informacionais, a *alfabetização informacional* requer o *desenvolvimento dessas competências desde a educação infantil* (GASQUE, 2010, p. 86).

LETRAMENTO INFORMACIONAL

[...]o *letramento informacional* relaciona-se à capacidade de buscar e usar a *informação eficazmente*, por exemplo, identificando palavras sinônimas em um dicionário, produzindo um artigo para submissão em congresso, comprando algo a partir da interpretação e sistematização de ideias ou ainda obtendo informações atualizadas e apropriadas sobre determinada doença. Assim, pode-se afirmar que a essência do letramento informacional consiste, a grosso modo, no engajamento do sujeito nesse processo de aprendizagem a fim de desenvolver competências e habilidades necessárias à busca e ao uso da informação de modo eficiente e eficaz (GASQUE, 2010, p. 86).

Depois de lidas as definições – e, conseqüentemente, tendo observado suas distinções – pouco nos resta a dizer, senão reforçar o que já vem sendo dito desde o início de nosso estudo: o fortalecimento de competências e habilidades que mobilizam nossos recursos cognitivos para enfrentar situações acadêmicas e de trabalho nunca foi tão essencial. O letramento informacional é contínuo e prolongado – por isso, tem seu início na educação básica e jamais se encerra. Buscar e usar de modo adequado as informações, na contemporaneidade, é muito mais importante do que decorá-las porque, afinal, se formos letrados informacionalmente, teremos maior probabilidade de atuar como cidadãos críticos, reflexivos, autônomos e responsáveis.

Geralmente, portanto, o letramento científico abrange

1. Delimitação do problema ou tarefa de pesquisa;
2. Planejamento para identificar as fontes e de informações a serem usados;
3. Acesso eficaz e eficiente da informação;
4. Critérios de avaliação da informação;
5. Organização e aquisição do conhecimento por meio de técnicas, como: leitura dinâmica, esquemas, resumos, mapas conceituais, dentre outros;
6. Produção textual adequada para comunicar o conhecimento, como: artigos, monografias, relatórios, resumos, patentes, considerando os aspectos legais, sociais e econômicos (GASQUE 2012, p. 32).

Se tentarmos “puxar o fio” da linha condutora do pensamento que fundamenta a lista acima, é bem provável que cheguemos à seguinte conclusão: a internet é o espaço (ou já seria um território?) originário da busca pelas informações. É nela que estão as ilimitadas informações e, conseqüentemente, os ilimitados distratores; e se há **distratores**, pode haver um comprometimento da sua atenção frente aos dados. Existem especialistas que não temem afirmar que a rede torna o raciocínio mais superficial e fragmenta a atenção do usuário, e que prestar atenção e evitar distrações depende do juízo, do caráter e da vontade de cada pessoa. Ou seja, deve haver um esforço individual, treino e estratégias para concentrar nossa atenção nas leituras

DISTRATOR

online, nas pesquisas em ambiente virtual, para treinarmos, assim, uma atenção seletiva.

Para isso, é cabível compreendermos também a importância do pensamento reflexivo no contexto de busca por informações online. Segundo Gasque (2012, p. 63),

O pensamento reflexivo sugere uma natureza pré-reflexiva, problemática no início, e uma situação pós-reflexiva, de esclarecimento e de resolução no fim do processo. Entre esses limites, situam-se cinco fases que não apresentam sequência fixa e podem ser ampliadas para incluir outras subfases:

1. Sugestões: ideias que surgem da observação ou lembranças evocadas, em que se definem planos e estratégias para uma possível solução;
2. Intelectualização: formulação da pergunta, visando situar com exatidão o problema;
3. Ideia-guia ou hipótese: sugestões que orientam as observações e operações na coleta de dados;
4. Raciocínio: elaboração mental da ideia que fornece termos intermediários conectados aos elementos de forma consistente;
5. Verificação da hipótese: realizada mediante provas, caso os resultados correspondam aos que foram deduzidos teórica ou racionalmente e se somente as condições em questão forneceriam tais resultados. Nesses casos, a confirmação é tão forte, que induz a uma conclusão até que novos fatos indiquem outra revisão.

Percebeu um importante paralelo entre as fases do pensamento reflexivo – que embasa o letramento informacional – e o modo de estruturação do pensamento científico? Notou as palavras: “observação”; “pergunta”; “hipótese”; “dados”; “provas”; “conclusão”? Certamente, essas expressões todas não constam das pesquisas de maneira aleatória. Estão em ambos os contextos – informacional e científico – porque são complementares.

Compreender algo é construí-lo racionalmente a partir dos sentidos. Daí a importância da atenção seletiva, da observação e da sistematização da avalanche de informações que temos à disposição na contemporaneidade. Portanto, treinar o pensamento para todos estes processos é de fundamental importância, entendendo que o pensamento reflexivo não é alienação, mas, muito pelo contrário, configura-se em pensar o mundo em contato com o próprio mundo por meio de nossa experiência, todos os dias, como um hábito.

O capítulo 4 da obra de Gasque (2012), Letramento informacional: pesquisa, reflexão e aprendizagem, na página 145, apresenta os principais pontos levantados a respeito do letramento informacional na universidade, dos quais destacamos os seguintes:

- A iniciação científica deve ser prerrogativa de todos os aprendizes, ao passo que a bolsa de iniciação científica é um incentivo individual àqueles que demonstram potencial e vocação

O que tem a capacidade de distrair ou pode causar distração.

para a carreira acadêmica;

- O foco da orientação dos programas de iniciação científica não deve se ater somente ao uso da informação, mas abranger também a busca da informação que, por sua vez, evoca questões relacionadas à seleção de fontes relevantes, aprendizagem de idiomas estrangeiros, dentre outras;
- Os pesquisadores em formação utilizam, para buscar informações, a internet, os colegas e o mapeamento de citações como principais recursos. Selecionam informação nem sempre com critérios claros, sendo os mais utilizados: autoridade e coerência da abordagem;
- Do ponto de vista da organização da informação, os pesquisadores em formação classificam as informações encontradas por temas e as sintetizam por meio de resumos, fichamentos e marcação de textos. Utilizam, portanto, procedimentos básicos de organização, conhecendo poucas técnicas;
- As principais estratégias de aprendizagem utilizadas por grande parte dos pesquisadores em formação são a leitura e a escrita, seguidas da participação em eventos e cursos. Os relatos dos pesquisadores revelam pouco domínio da própria aprendizagem ou processo metacognitivo;
- Pesquisadores possuem dificuldades em discorrer sobre as questões éticas, legais e socioeconômicas da informação e da tecnologia da informação;
- Os pesquisadores relacionam as competências informacionais a cinco fatores: saber buscar bem a informação; manter o trabalho organizado; ter facilidade de articular informações e construir o arcabouço conceitual; ter capacidade de leitura rápida e, finalmente, ter boa formação na área de pesquisa;
- A busca da informação não tem se constituído em conteúdos de aprendizagem no processo educacional dos pesquisadores;
- Os pesquisadores brasileiros utilizam somente os recursos básicos para buscar e usar a informação, nem sempre da forma mais eficiente, demonstrando pouco conhecimento e pouca consciência a respeito desses processos.

Explorando esses tópicos, podemos chegar à conclusão de que a capacidade científica é privilégio – e prerrogativa – de todo e qualquer estudante da educação superior e isso envolve não só o uso das informações, mas também a busca e seleção de fontes importantes. Também é possível observar que as estratégias de aprendizagem, estudadas aqui, muito contribuem para o aprimoramento do letramento científico do pesquisador que se mostra, segundo as pesquisas, um leitor pouco seletivo.

Um movimento para melhoria deste cenário é que você compreenda o processo da information literacy, ou seja, como se estrutura um conjunto de habilidades integradas, as quais tratam da descoberta reflexiva da informação; do entendimento de como a informação é produzida e valorizada; do uso da informação para a geração de novos conhecimentos; e da participação ética em comunidades de aprendizagem. A respeito disso, Miriã Santana Veiga, em sua dissertação de mestrado profissional (2017) para a Universidade Federal de Rondônia, reformula as ideias de Gasque (2012, p. 28) quanto às etapas do letramento informacional. Veja a figura 7:

Figura 7 – Etapas do letramento informacional

LETRAMENTO INFORMACIONAL	É um processo de aprendizagem voltado para o desenvolvimento de competências para buscar e usar a informação na resolução de problemas ou tomada de decisões. O letramento informacional é um processo investigativo, que propicia o aprendizado ativo, independente e contextualizado, o pensamento reflexivo e o aprender a aprender ao longo da vida. Pessoas letradas têm capacidade de tomar melhores decisões por saberem selecionar e avaliar as informações e transformá-las em conhecimento aplicável.
ALFABETIZAÇÃO INFORMACIONAL	Refere-se à primeira etapa do letramento informacional, isto é, abrange os contatos iniciais com as ferramentas, produtos e serviços informacionais. Nessa etapa, o indivíduo desenvolve noções, por exemplo, sobre a organização de dicionários e enciclopédias, de como as obras são produzidas, da organização da biblioteca e dos significados do número de chamada, classificação, índice, sumário, autoria, bem como o domínio das funções básicas do computador - uso do teclado, habilidade motora para usar o mouse, dentre outros. O ideal é que a alfabetização informacional se inicie na educação infantil
COMPETÊNCIA INFORMACIONAL	Refere-se à capacidade do aprendiz de mobilizar o próprio conhecimento que o ajuda a agir em determinada situação. Ao longo do processo de letramento informacional, os aprendizes desenvolvem competências para identificar a necessidade de informação, avaliá-la, buscá-la e usá-la eficaz e eficientemente, considerando os aspectos éticos, legais e econômicos.
HABILIDADE INFORMACIONAL	Realização de cada ação específica e necessária para alcançar determinada competência. Para o aprendiz ser competente em identificar as próprias necessidades de informação, por exemplo, é necessário desenvolver habilidades de formular questões sobre o que deseja pesquisar, explorar fontes gerais de informação para ampliar o conhecimento sobre o assunto, delimitar o foco, identificar palavras-chave que descrevem a necessidade de informação, entre outras.

Fonte: elaborado por VEIGA (2017, p. 41), baseada na classificação apresentada por Gasque (2012).

Sendo assim, quais seriam, afinal, as atividades das quais os estudantes de educação superior deveriam participar e/ ou investir, para aprimorarem seu letramento informacional? Veja algumas sugestões iniciais:

- Orientar-se sobre normas da ABNT para formatação de TCC's (sejam eles em formato de monografia, de artigo científico, de relatório de estágio ou de portfólio, ou seja, em quaisquer manifestações estéticas);
- Participar de oficinas de elaboração e formatação de trabalhos acadêmicos;
- Inscrever-se em treinamentos que orientem o acesso ao portal de periódicos da faculdade;
- Participar de treinamentos que orientem os usuários da biblioteca da faculdade.

Se tais ações forem seguidas da aplicação das estratégias de aprendizagem no ato de leitura acadêmica, bem como a constante participação em grupos de pesquisa para o treinamento da escrita e linguagem acadêmica, os letramentos científico e informacional serão estimulados e fortalecidos e, conseqüentemente, o sentimento de autonomia também. Eis os desafios.

FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS DE APRENDIZAGEM

Não cabe mais, nos tempos atuais, discutirmos se a educação contemporânea será a distância ou presencial, pois, até por conta do contexto pandêmico de 2020, já está posto que a tecnologia é ferramenta viabilizadora do processo ensino-aprendizagem em qualquer módulo: presencial, virtual ou hibridamente. Portanto, é relevante esclarecer a significação de três termos neste momento: ensino a distância; e-learning e m-learning. Observe:

- **Ensino a distância:** processo de ensino-aprendizagem que se utilizava de mídias impressas, rádio e televisão.
- **e-learning:** processo de ensino-aprendizagem que apresentou novas ferramentas tecnológicas, diferentes plataformas de hardware e software.
- **m-learning:** processo de ensino-aprendizagem que usa dispositivos computacionais móveis, como micro notebooks, palmtops e smartphones.

Colocados estes diferenciais, confira, na figura 8, as mais usuais ferramentas tecnológicas de aprendizagem que, se aliadas à aplicabilidade das estratégias de aprendizagem e de um letramento científico e informacional, potencializarão seu aprendizado na universidade. Verifique se conhece alguma delas – ou todas elas – na figura 8:

Figura 8 — Exemplos de ferramentas tecnológicas de aprendizagem



Fonte: elaborada pela autora

Como dito anteriormente, estas são as ferramentas tecnológicas mais conhecidas e mais usadas para aprender em ambiente escolar. Entretanto, a revista científica Educação Temática e Digital (ETD) de Campinas, apresenta um quadro (no artigo intitulado *Aprendizagem colaborativa e web 2.0: proposta de modelo de organização de conteúdos interativos*, 2011) no qual os autores expandem as possibilidades de ferramentas tecnológicas para uma aprendizagem colaborativa numa Web 2.0 ou Web Social. Observe a figura 9:

Figura 9 — Ferramentas da Web 2.0 para potencializar o processo de aprendizagem

TIPOS DE APRENDIZAGEM	ÊNFASE NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM	FERRAMENTAS	POTENCIALIDADES DESENVOLVIDAS PELAS FERRAMENTAS
Prática (aprender fazendo)	Criação individual e coletiva de conhecimento	- Wikis; - Colaboratórios*; - Mapas conceituais; - Redes sociais de intercâmbio de conteúdos e participação social.	Desenvolvem a capacidade de escrita colaborativa, a investigação e a proposição de soluções sobre temas específicos; o diálogo conceitual interdisciplinar e a metacognição.
Interatante (aprender a partir da interação com os parceiros)	Processo comunicacional entre os pares	- Blogs; - Wikis; - VoiP e VoiP mail; - Chat; - E-mail; - Colaboratórios; - Sites de criação e armazenagem de vídeos e áudios (entrevistas, debates, conferências, reportagens, apresentações etc.).	Auxiliam, explicam, ilustram, relacionam e contribuem para amplificar ações estabelecidas pelos professores e para mostrar o avanço das tarefas de aprendizagem. Permitem ainda a gestão de conteúdos; a troca de ideias e amplificação da capacidade de entendimento da realidade.
Referenciação (aprender buscando)	Identificação e organização de fontes de informações e conhecimentos	- Sites de busca de conteúdos; - Bibliotecas virtuais; - Repositório de base de dados; - Sites de criação e armazenagem de vídeos e áudios (entrevistas, debates, conferências, reportagens, apresentações etc.).	Contribuem para que os alunos identifiquem e organizem conteúdos relevantes de maneira a obterem um repertório bibliográfico para auxiliá-los na produção individual e/ou coletiva de conhecimentos, e promover aprendizagens recíprocas.
Recíproca (aprender compartilhando)	Colaboração e integração de esforços para informação de redes de aprendizagem	- Colaboratórios; - Vídeos educativos; - Wikis; - Blogs; - Autoria e edição de conteúdos; - Mapas conceituais; - Redes sociais de intercâmbio de conteúdos e participação social.	Propiciam, contribuem, desenvolvem e populacionam um diálogo coletivo, colaborativo e interdisciplinar; a troca de ideias; a gestão de conteúdos; a investigação coletiva; a visão integrada dos conteúdos e metacognitiva.

* São centro de investigação distribuídos que usam as TICs para favorecer o trabalho colaborativo e coletivo para maximizar os resultados a partir da integração de esforços.

Fonte: Torres e Amaral (2011, p. 63)

Notou como o horizonte é vasto quando se trata de ferramentas tecnológicas de aprendizagem e que podemos, sim, nos “arriscar” em outros mares ao navegar pela internet? Perceba também que, para cada tipo

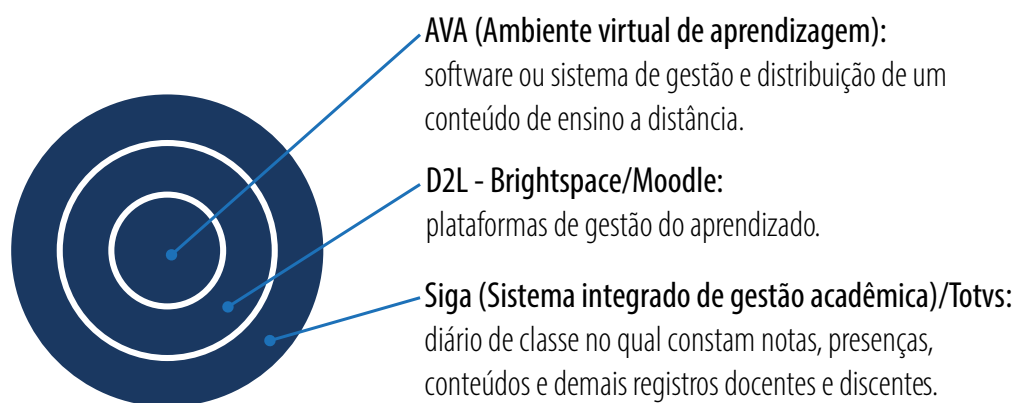
de aprendizagem, há uma ênfase intencional do processo de aprendizagem e é a partir daí que são escolhidas ferramentas específicas capazes de potencializar suas competências e habilidades.

Contudo, sempre é tempo de lembrar que dominar tais ferramentas tecnológicas é importante, mas aplicá-las ao processo de estudo é fundamental, pois vivemos tempos de construção coletiva e interdisciplinar de conhecimento, de uma aprendizagem colaborativa e significativa. Sendo assim, não é o simples fato de assistir a um filme e resumi-lo ou responder a um quiz, usando celular ou notebook que fará de você um aluno tecnológico, autônomo e crítico. É necessário, antes de tudo, dominar e aplicar as estratégias de aprendizagem já estudadas neste material e aprimorar o próprio processo de letramento científico e informacional, principalmente em relação à área de conhecimento pela qual você optou estudar na faculdade.

O TRABALHO ACADÊMICO NO AVA

Iniciemos este tópico pelo esclarecimento de alguns termos que podem ser novos para você, no início de um curso universitário: AVA; D2L - Brightspace/Moodle; Siga/Totvs. Leia com atenção a figura 10, que tem por objetivo explicar cada um deles:

Figura 10 – Terminologias dos ambientes virtuais educativos



Fonte: elaborada pela autora

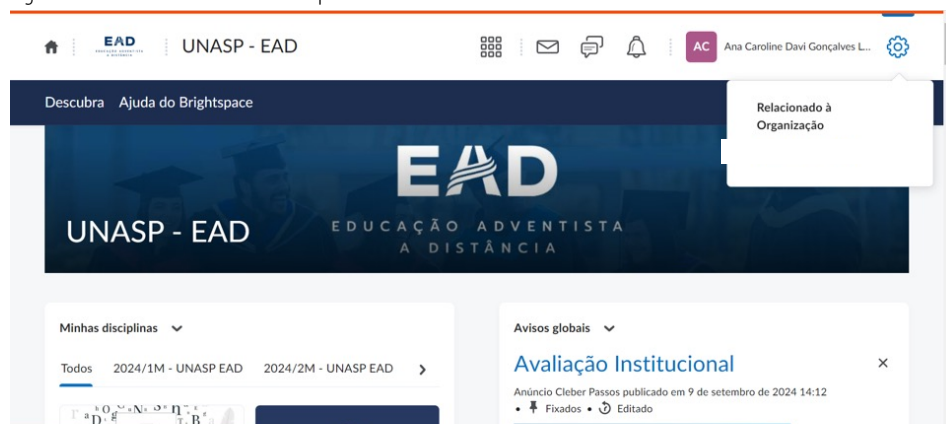
De modo geral, o AVA é o lugar em que o D2L - Brightspace está locado; no D2L - Brightspace, o professor posta atividades, tarefas, provas, desafios, fóruns e quizzes, viabilizando a participação do aluno e a interação entre o docente, o discente, os colegas de turma e as áreas de conhecimento; concomitantemente a isso, no Siga (ou em qualquer outro sistema de gestão acadêmica, como o Totvs, por exemplo), as notas são lançadas e computadas a partir de uma fórmula – geralmente, apresentada no início do semestre letivo para todos os cursos, por meio do Plano de Ensino do professor. Também é no Siga/Totvs que você tem acesso às faltas/presenças relacionadas a todas as disciplinas ministradas no curso.

Feito este esclarecimento, é hora de você desbravar o ambiente virtual de aprendizagem disponibilizado não só para organizar suas informações acadêmicas, mas para também propiciar uma escrita coletiva, uma construção coletiva de conhecimento acadêmico.

Além de compreender a estrutura do AVA e ferramentar-se para interagir por meio dele, veiculando e construindo conhecimento científico, você tem duas possibilidades de interação com colegas e professores:

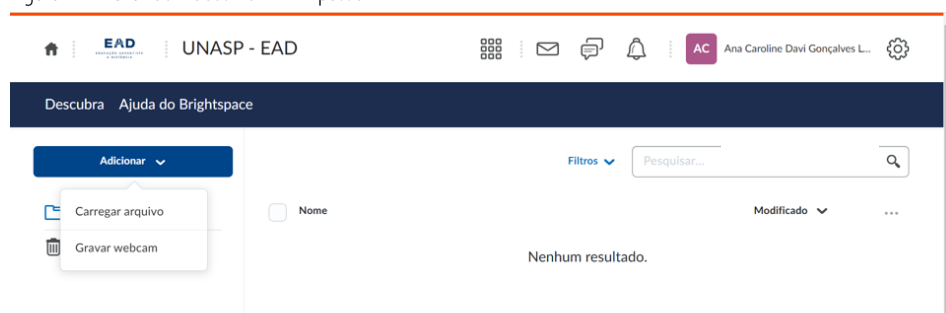
1. Criação de vídeos próprios dentro do AVA (que podem ser compartilhados com a turma do curso em quaisquer disciplinas), exemplificado nas figuras 11 e 12:

Figura 11 – Criando vídeos no AVA – passo 1



Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem – UNASP – EAD

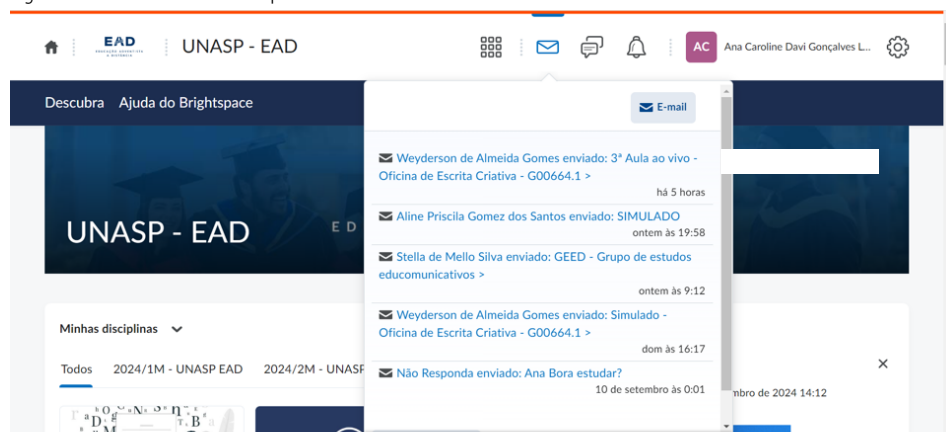
Figura 12 – Criando vídeos no AVA – passo 2



Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem – UNASP – EAD

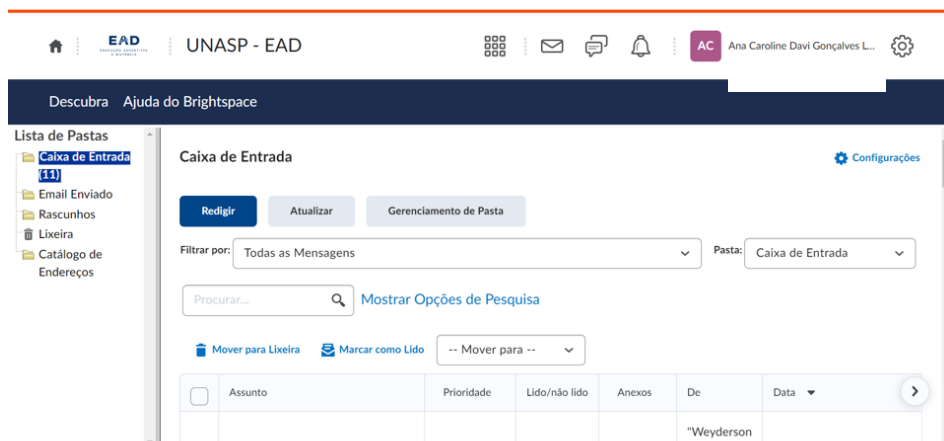
2. E-mail próprio do AVA (digite o nome do colega de turma na caixa de busca, digitar a mensagem e enviá-la). Veja as figuras 13 e 14:

Figura 13 – Enviando e-mail – passo 1



Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem – UNASP – EAD

Figura 14 – Enviando e-mail – passo 2



Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem – UNASP – EAD

De posse destas informações e certos de todas estas possibilidades, você pode certificar-se das vantagens de um estudo mediado pelo AVA a partir daquelas enumeradas pelos autores Elvia Ribeiro, Gildo Mendonça e Alzino Mendonça no artigo intitulado *A importância dos ambientes virtuais de aprendizagem na busca de novos domínios da EAD* (2007, p. 5), ao citarem que num Ambiente Virtual de Aprendizagem, verificam-se:

- A interação entre o computador e o aluno;
- A possibilidade de se dar atenção individual ao aluno;
- A possibilidade de o aluno controlar seu próprio ritmo de aprendizagem, assim como a sequência e o tempo;
- A apresentação dos materiais de estudo de modo criativo, atrativo e integrado, estimulando e motivando a aprendizagem;
- A possibilidade de ser usada para avaliar o aluno. (RIBEIRO, MENDONÇA e MENDONÇA, 2007, p. 5).

Ou seja, investir tempo em conhecer a ferramenta virtual de aprendizagem, explorar suas possibilidades, dialogar sobre elas com professores e colegas de turma, eventualmente fazer testes inovadores para descobrir caminhos novos de compreensão e apreensão, são iniciativas que serão bem-vindas para a construção de uma carreira acadêmica de sucesso. Lembre-se que a gama de opções das atividades num AVA é vasta: ferramentas de comunicação e discussão (fórum, bate-papo, diálogos); avaliação e construção coletiva (teste, trabalhos, workshops, wikis, glossários); disponibilização de materiais (lições, e-books, agendas, slides) ou de pesquisa (pesquisa de opinião e questionários).

A partir deste ponto de nossos estudos, é preciso compreender que as estratégias de aprendizagem – cognitivas, metacognitivas e seus desdobramentos – auxiliam na autorregulação de um aluno que estuda por ambientes virtuais de aprendizagem. Ademais, o próprio manejo com o AVA também contribui para o letramento informacional e científico deste discente em qualquer área de conhecimento. Portanto, é hora de quebrar paradigmas e desbravar novas possibilidades de estudo, pesquisa e tecnologia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É fundamental que seja enfatizada a importância prática deste conteúdo para seu futuro profissional. Lembre-se que dominar as estratégias de aprendizagem não é algo imprescindível apenas para cursar a faculdade, afinal, estamos sempre aprendendo, não só na faculdade, mas, acima de tudo, na vida. No mercado de trabalho, por exemplo, a potencialização de suas capacidades mentais, de suas competências e habilidades, poderá ser um diferencial que maximize seu rendimento e, conseqüentemente, dê-lhe destaque.

Então, não nos custa lembrar que aqui, apresentamos as estratégias de aprendizagem (cognitivas e meta-cognitivas); também conversamos sobre a importância do letramento científico e informacional, além de enumerar algumas ferramentas tecnológicas e formas de trabalho acadêmico no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

Portanto, prossigamos na busca pelo autoconhecimento; pelo aprendizado autorregulado; pelo letramento científico – que vai muito além da alfabetização científica; pelo letramento informacional – com todas as suas variáveis e interconexões; e, por fim, mas não menos importante, exploremos o nosso Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e todas as possibilidades que ele e a internet nos propiciam para aprendermos mais e melhor.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Letramento científico. In: **Inep**, 2010. Disponível em: https://download.inep.gov.br/download/internacional/pisa/2010/letramento_cientifico.pdf. Acesso em: 18 set. 2024.
- BRASIL. Tabela de Áreas do Conhecimento. In: **CAPES**, 2012. Disponível em: https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/TabelaAreasConhecimento_072012_atualizada_2017_v2.pdf. Acesso em: 18 set. 2024.
- DEMBO, M. H. **Applying educational psychology**. New York: Longman Publishing Group, 1994.
- GASQUE, K. C. G. D. Arcabouço conceitual do letramento informacional. **Revisões de Literatura**. Dez 2010, v. 39, n. 3, pp. 83-92. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ci/a/9L8b38v48WBQSQVRX63BMsw/?lang=pt>. Acesso em: 18 set. 2024.
- GASQUE, K. C. G. D. **Letramento informacional: pesquisa, reflexão e aprendizagem**. 1. ed. Brasília: Faculdade de Ciência da Informação, 2012.
- GASQUE, K.C.G.D. Comportamento, letramento informacional e pesquisas sobre o cérebro: aplicações na aprendizagem. **Informação em Pauta**, Fortaleza, v. 2, número especial, p. 85-110, out.2017. Disponível em: <http://www.periodicos.ufc.br/informacaoempauta/article/view/20649/31062>. Acesso em: 18 set. 2024.
- LINS, M. R. C; ALCHIERI, J. C. Estratégias de aprendizagem utilizadas por estudantes cegos e videntes. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, v. 11, n. 3, p.1221-1241, 2016. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/7311/5906>. Acesso em: 18 set. 2024.
- PORTILHO, E. M. L; DREHER, S. A. S. Categorias metacognitivas como subsídio à prática pedagógica. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 38, n. 1, p.181-196, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ep/a/KdBqCs3HsXS3nVYhCwHQQtZ/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 18 set. 2024.
- RIBEIRO, E. N.; MENDONÇA, G.; MENDONÇA, A. A importância dos ambientes virtuais de aprendizagem na busca de novos domínios da EaD. In: **Congresso Internacional de Educação a Distância**, 13., 2007, Curitiba: ABED, 2007. 10p. Disponível em: <https://www.abed.org.br/congresso2007/tc/4162007104526AM.pdf>. Acesso em: 18 set. 2024.
- SANTOS, D. A; ALLIPRADINI, P. M. Z. A promoção do uso de estratégias cognitivas em alunos do ensino médio. Online version: ISSN 2175-3539. **Psicologia Escolar e Educacional**. v. 22, n. 3. Maringá Sept./Dec. 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pee/a/8zhghLSwzNd7348xZT3yVWc/?lang=pt> Acesso em: 18 set. 2024.
- VEIGA, M. S. **Práticas de letramento informacional: o uso da informação como caminho da aprendizagem nas bibliotecas multiníveis do instituto federal de Rondônia**. Dissertação de mestrado ao Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar da Universidade Federal de Rondônia. Porto Velho. 126p. 2017.
- ZAVAGLIA, T. T.; AMARAL, S. F. D. **Aprendizagem colaborativa e Web 2.0: proposta de modelo de organização de conteúdos interativos**. Educação Temática Digital, 2011. Disponível em: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssaoar-243658>. Acesso em: 18 set. 2024.